

班级: 智加试验2402

学号: 24011307

姓名: 许钧弘

组别: 04

实验十一 集成逻辑门电路

预习与思考

1. 为什么 TTL 电路输入端悬空相当于输入逻辑“1”电平? 与非门不用的输入端应如何处理?

从TTL电路内部电路的角度上看,无论是接高电平还是悬空,最终效果都是使输入晶体管的集电极获得高电位,故相当于逻辑“1”。

接高电平, 或与其他输入并联。

2. TTL 与非门典型的高电平电压和低电平电压大约为多少?

在5V标准供电下,典型的 V_{OH} 约为2.0V, V_{OL} 约为0.8V。

3. 根据实验要求画出用二输入与非门 74LS00 和四输入与非门 74LS20 实现多数表决器的电路图。如果要求多数表决器电路输出 Z 为“0”时,发光二极管亮,输出 Z 为“1”时,发光二极管不亮,电路应作何种改动,试说明理由。

将输出 Z 后再加入一二输入与非门与高电平并联,其后输出接二极管。

一、实验目的

1. 掌握 TTL 门电路逻辑功能的测试方法;
2. 熟悉与非门主要逻辑功能应用的实际电路,并用实验验证与非门电路的静态逻辑功能;
3. 熟悉 TTL 与非门的外型及管脚排列。
4. 掌握中规模译码器的逻辑功能和使用方法。

二、实验器材

序号	名称	型号与规格	数量	备注
1	XK 系列数字电子技术实验系统		1	
2	直流稳压电源	GPS-3303C	1	
3	万用表	UT803	1	

填写多数表
输入组合

4	集成电路	74LS00	1	
5	集成电路	74LS20	1	
6	集成电路	74HC138	1	
7	电阻	200Ω, 1kΩ	各 1	
8	电位器	1kΩ	1	

三、实验内容及步骤

1. 与非门逻辑功能的测试

按图 11-5 接线，接上万用表， K_1 或 K_2 断开，将与非门的两个输入端按表 11.1 组合方式输入，测量输出电压并记录测量结果。

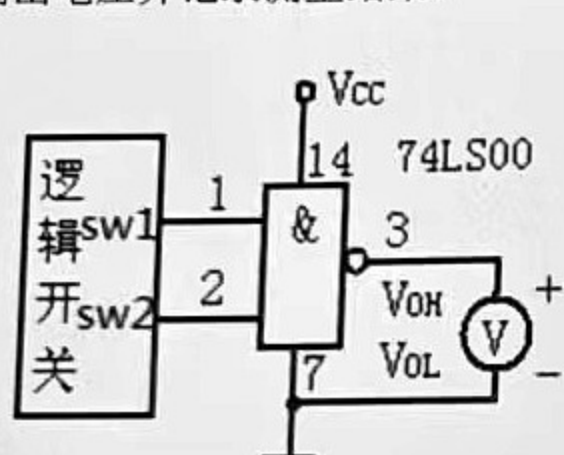


图 11-5 逻辑功能测试电路图

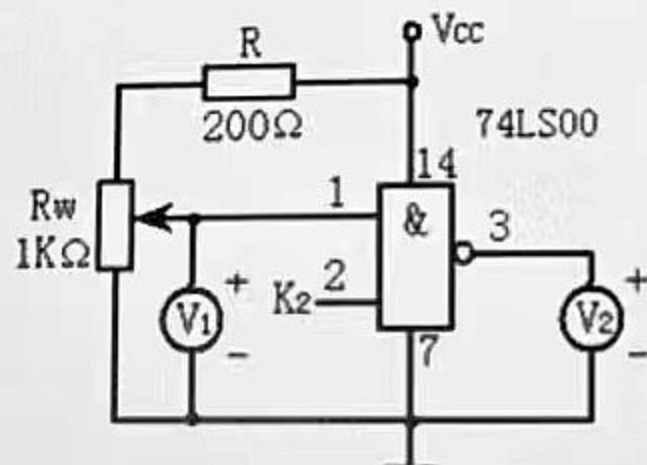


图 11-6 电压传输特性测试电路图

表 11.1 逻辑功能测试实验数据表

输入		输出
A	B	F(V)
0	0	4.370
0	1	4.370
1	0	4.370
1	1	0.158

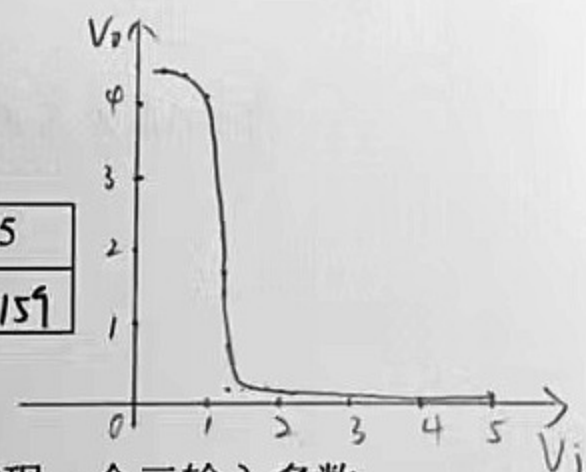
2. TTL 与非门电压传输特性测试

测试电路见图 11-6。电阻 R 插入实验箱电阻插孔中， K_2 合上为 1，旋转电位器 R_w ，使 V_1 逐渐增大，同时读出 V_1 和 V_2 值，其中 V_1 值代表输入电压 V_i ， V_2 值代表输出电压 V_o 。

画出 V_o 与 V_i 的关系曲线，即电压传输特性。

表 11.2 电压传输特性测试实验数据表

$V_i(V)$	0.5	0.7	0.9	1.1	1.2	1.3	1.6	2	5
$V_o(V)$	4.400	4.373	4.060	1.795	0.173	0.173	0.173	0.359	0.159



3. 用与非门实现一个多数表决器

用二输入与非门 74LS00 和四输入与非门 74LS20 (管脚排列如图 11-7 所示) 实现一个三输入多数表决器。A、B、C 为三个输入端，Z 为输出端。发光二极管“亮”，表示多数同意，表决通过；否则，发光二极管“不亮”，表示多数反对，表决没有通过。或者说 A、B、C 三个输入端中，“0”状态多于“1”状态时，表示多数反对，Z 输出为“0”，发光二极管“不亮”，表决没有通过；否则，A、B、C 三个输入端中，“1”状态多于“0”状态时，表示多数赞成，Z 输出为 1，发光二极管“亮”，表决通过。A、B、C 三个输入信号的电平由逻辑开关控制。

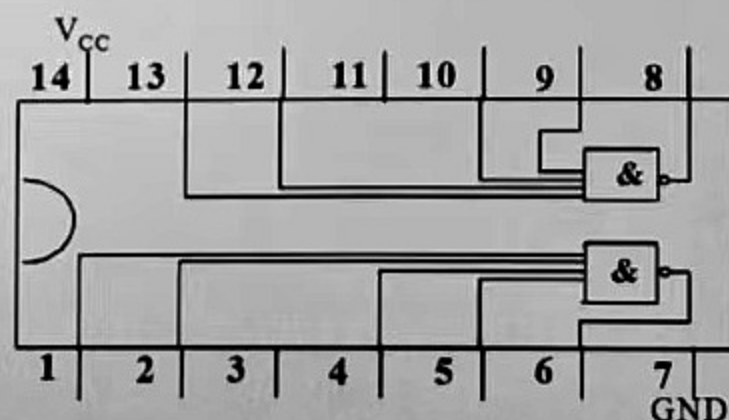


图 11-7 74LS20 的电路结构和引脚排列图

填写多数表决器真值表 11.3, 写出逻辑方程式, 加以简化后, 设计出相应的电路图。根据表 11.3 的输入组合, 验证电路的逻辑功能。

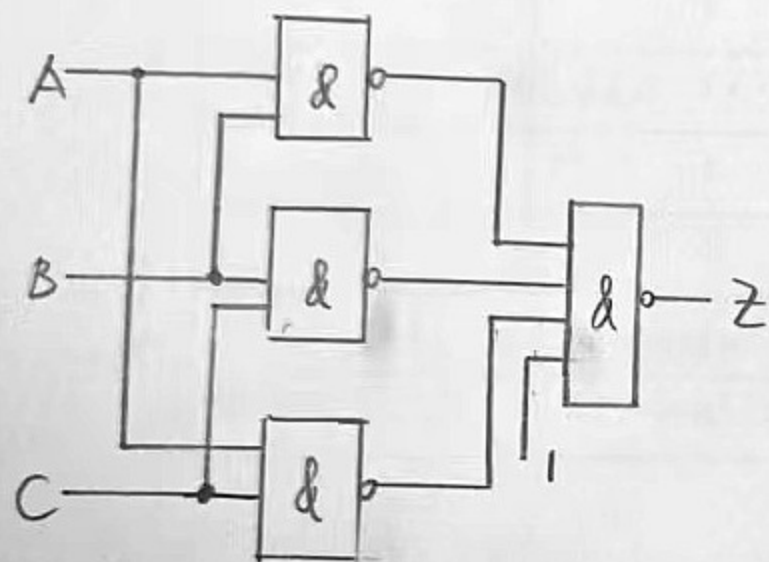
表 11.3 多数表决器的真值表

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$Z = AC + BC + AB$$

$$= \overline{AC} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{AB}$$



成绩: _____

签名: _____

日期: _____

S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	1

2. 时钟触发器

我们选用常用的上升沿触发器的 74LS74 双 D 功能的触发器和下降沿触发的 74LS112 双 JK 触发器。

1) D 触发器

74LS74 双 D 触发器的外管脚排列图如图 12-7 所示。

①74LS74 芯片插入实验箱 IC 空插座中，按图 12-8 触发器接线图接线，其中 $1D$ 、 $1\bar{R}_d$ 、 $1\bar{S}_d$ 分别接逻辑开关 K1、K2 和 K3， $1CP$ 接单次脉冲（实验箱中已自备），输出 $1Q$ 和 $1\bar{Q}$ 接二只发光二极管 LED。

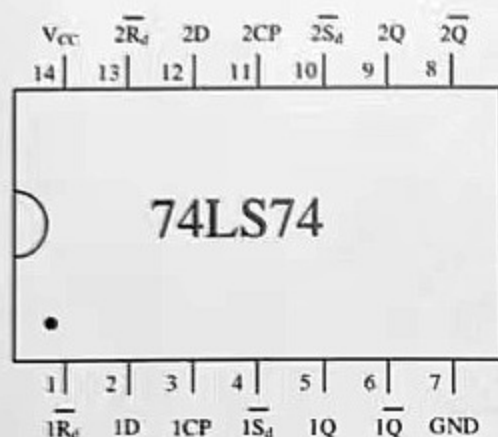


图 12-7 74LS74 双 D 触发器外引脚排列图

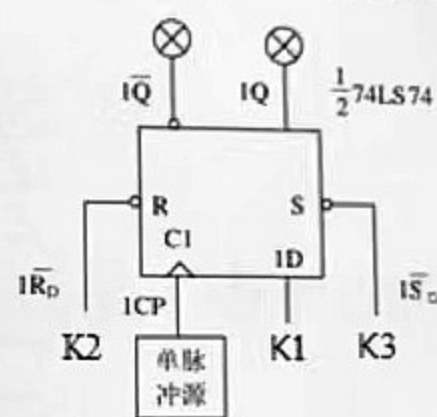


图 12-8 D 触发器实验线路图

②接通电源，按下表 12.6 验证 D 触发器功能。

表 12.6 D 触发器逻辑功能测试结果

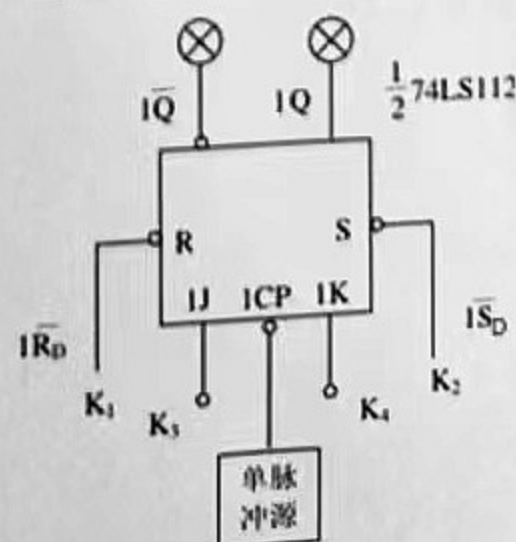
$1\bar{R}_d$	$1\bar{S}_d$	$1D$	$1CP$	$1Q$	$1\bar{Q}$
0	1	x	x	0	1
1	0	x	x	1	0
1	1	0	单次脉冲	0	1
1	1	1	单次脉冲	1	0

③把 $1D$ 接到 SW1 的导线去掉，而把 $1\bar{Q}$ 和 $1D$ 相连接，输入（按动）单次脉冲， Q 这时在脉冲上升沿时翻转，即 $Q^{n+1} = \bar{Q}^n$ 。

2) JK 触发器

74LS112 双 JK 触发器的外管脚排列图如图 12-9 所示。

①将 74LS112 芯片插入实验箱 IC 空插座中，按图 12-10 JK 触发器接线图接线，其中 $1\bar{R}_d$ 、 $1\bar{S}_d$ 、 $1J$ 、 $1K$ 分别接四只逻辑开关 K1、K2、K3、K4， $1CP$ 接单次脉冲， Q 和 $1\bar{Q}$ 接两只发光二极管，16 脚接 5V，8 脚接地。



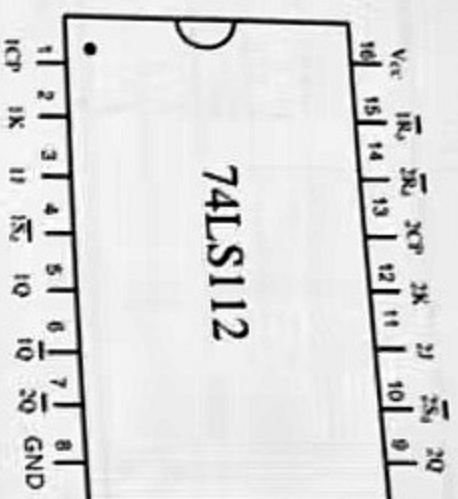


图 12-9 74LS112 双 JK 触发器外引脚排列图

图 12-10 JK 触发器实验接线图

②接通电源，按下表 12.7 验证 JK 触发器功能。

表 12.7 JK 触发器逻辑功能测试结果

$\bar{S}_D$	$\bar{R}_D$	J	K	Q_{n+1}
0	1	x	x	1
1	0	x	x	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

3. 用触发器 74LS175 构成四路抢答判决电路

用触发器 74175 构成四路抢答判决电路如图 12-11 所示， $D_1 \sim D_4$ 接逻辑开关 $K_1 \sim K_4$ ， $Q_1 \sim Q_4$ 接发光二极管。平时 $K_1 \sim K_4$ 均拨向“0”，CR 接 K_5 拨“0”然后再拨向“1”，各 Q 端复位，发光二极管均不亮。一旦 $K_1 \sim K_4$ 中任一开关先拨“1”，则相应的 Q 端置“1”；而其它迟打开的开关由于电路的具体构成将失去对其 Q 端的置“1”控制作用，从而实现了四路抢答判决功能。

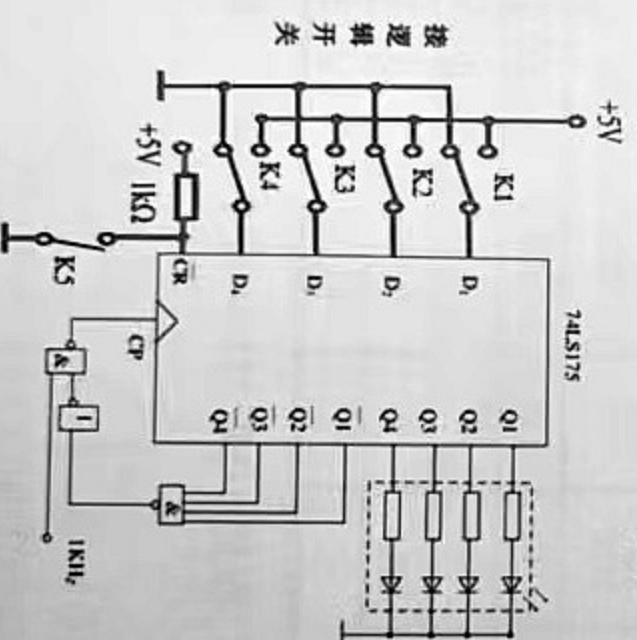


图 12-11 四路抢答判决电路

四 2 输入与非门 74LS00、双 4 输入与非门 74LS20 和四 D 触发器 74LS175 的管脚排列分别如图 12-12、图 12-13 和图 12-14 所示。

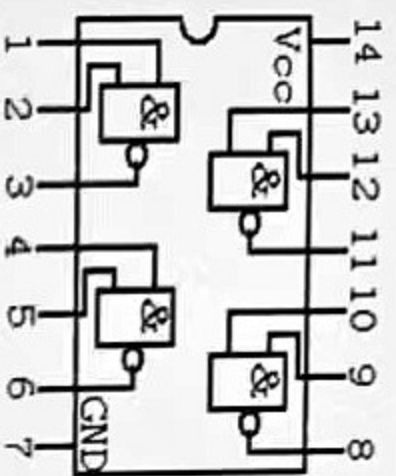


图 12-12 74LS00 四 2 输入与非门

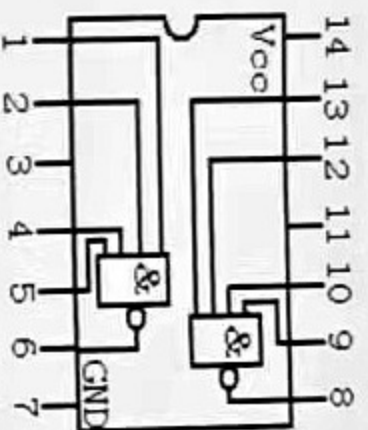


图 12-13 74LS20 双 4 输入与非门



图 12-14 74LS175 四 D 触发器

四、实验报告要求

1. 整理实验结果，并进行分析、总结。

2. 通过实验总结为什么 JK 触发器比 D 触发器功能更强、应用更灵活？

JK 触发器功能比 D 触发器更多，应用更灵活。

JK 触发器通过 JK 的不同组合，具有保持、复位、置位、计数的功能，而 D 触发器缺乏保持和计数功能。

3. 图 12-11 所示的四路抢答判决电路中，假设两位抢答者打开的时间差小于 1ms，那么该电路是否还能正常运行？为什么？如何修改电路？

无法正常工作，因在同一时钟周期内，该抢答判决电路为同步触发，会导致两个输出端都亮起，可将电路修改为异步触发。

成绩：_____

签名：_____

日期：_____

实验十三 移位寄存器

一、实验目的

- 1. 熟悉移位寄存器的电路结构和工作原理。
- 2. 掌握中规模集成电路 74LS194 双向移位寄存器的逻辑功能和使用方法。

二、实验器材

序号	名称	型号与规格	数量	备注
1	XK 系列数字电子技术实验系统		1	
2	集成电路	74LS74	1	
3	集成电路	74LS194	1	
4	集成电路	74LS04	1	

三、实验内容及步骤

1. 移位寄存器

1) 用四个 D 触发器 (74LS74) 连成左移位寄存器电路, 用发光二极管显示电路状态, 电路如图 13-3 所示。

2) 利用 74LS74 的 Sd 和 Rd 端 (由逻辑开关控制) 设置电路的初始状态“0001”。

3) 按动单次脉冲, 可将脉冲信号不断地送入 74LS74 的 CP (CLK) 端, 观察所设计电路的时序循环变化规律是否符合实验要求, 如符合要求则记录实验结果, 填写表 13.2。

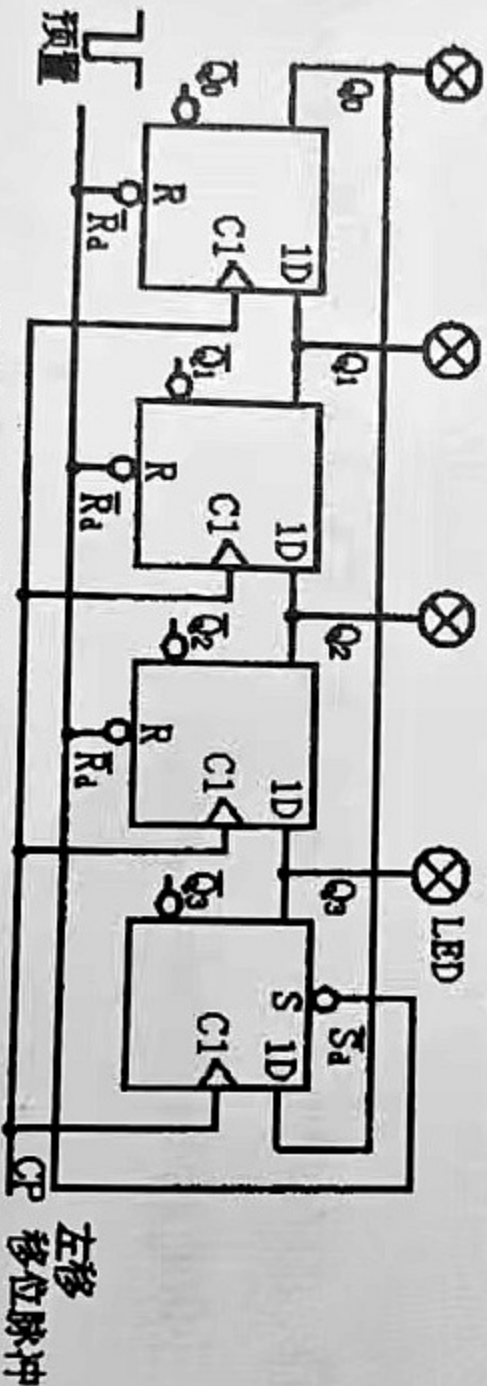


图 13-3 D 触发器构成移位寄存器的实验线路图

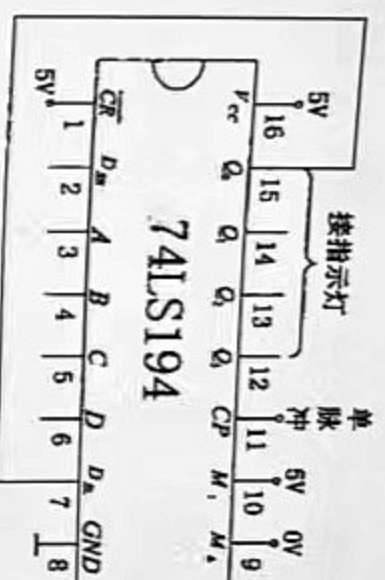
表 13.2 移位寄存器实验数据表

输入 脉冲 CP	输出状态			
	Q0	Q1	Q2	Q3
0	0	0	0	1
1↑	0	0	1	0
2↑	0	1	0	0
3↑	1	0	0	0
4↑	0	0	0	1

2. 集成移位寄存器 74LS194

1) 左移寄存器功能测试

将 74LS194 器件按左移循环图 13-4 接线, $M_1M_0 = 10, Q_0 \sim Q_3$ 接状态显示灯, 将 Q_0 接至左移输入 D_{sl} , 在 CP 加单脉冲输入条件下, 观察 $Q_0 \sim Q_3$ 状态变化情况, 并将实验结果记入表 13.3 内。



先将 $CR=1, M_1=M_0=1$
调到置数端进行初始化

图 13-4 左移功能接线
表 13.3 左移功能测试

脉冲	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	1	1	1	0
1	1	1	0	1
2	1	0	1	1
3	0	1	1	1
4	1	1	1	0

2) 右移寄存器构成节日彩灯电路

图 13-5 是用双向移位寄存器 74LS194 构成的右移逐位亮, 继而右移逐位灭的节日彩灯电路。按图接线, 在 CLK 端加入 1Hz 的连续脉冲, 观察发光二极管的亮灭规律。

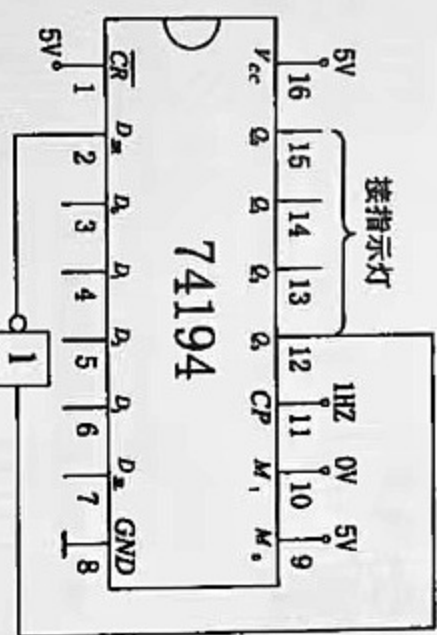
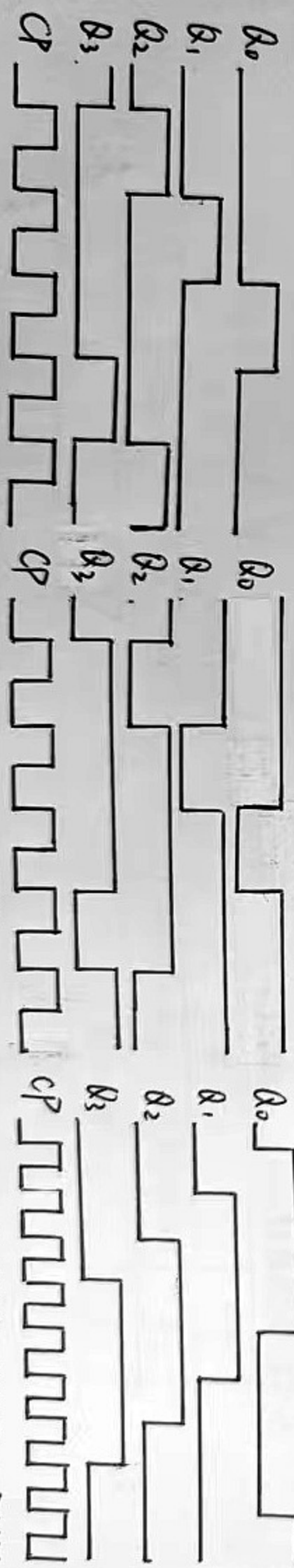


图 13-5 4LS194 构成的节日彩灯电路

四、实验报告要求

画出各实验电路和时序图、状态图。

1. 移位寄存器



2. 左移寄存器

0001 → 0010
↑
1000 ← 0100

1110 → 1101
↑
0111 ← 1011

3. 节日彩灯

0000 → 0001 → 0011 → 0111
↑
1000 ← 1100 ← 1110 ← 1111

成绩: _____

签名: _____

日期: _____

实验十四 555 定时电路及其应用

预习与思考

1. 555 定时器中， V_M 端为基准电压控制端，当悬空时，触发电平分别为多少？当接固定电平时，触发电平分别为多少？

当 V_M 端悬空时，参考电压分别为 $\frac{1}{3}V_{CC}$, $\frac{2}{3}V_{CC}$;
当 V_M 端接固定电平时， $\frac{1}{3}V_M$, V_M .

2. 计算实验电路中 555 定时器单稳态触发器应用时的理论值 t_w 。

$$\frac{2}{3}V_{CC} = V_{CC} (1 - e^{-t_w/RC})$$

$$t_w = RC \cdot \ln 3 \approx 1.1RC$$

3. 多谐振荡器的振荡频率主要由哪些元件决定？

主要由外部定时元件， R 和 C 决定

一、实验目的

1. 熟悉基本定时电路的工作原理及定时元件 RC 对振荡周期和脉冲宽度的影响。
2. 掌握用 555 集成定时器构成定时电路的方法。

二、实验器材

序号	名称	型号与规格	数量	备注
1	XK 系列数字电子技术实验系统		1	
2	集成电路	74LS74	1	
3	直流稳压电源			
4	示波器			
5	函数发生器			
6	万用表	74LS194	1	
7	集成电路	555 定时器	1	

8	电阻	51K Ω 、1K Ω	各 1	
9	电位器	10K Ω 、100K Ω	各 1	
10	电容	0.01 μ F、1 μ F、10 μ F、100 μ F	各 1	

三、实验内容及步骤

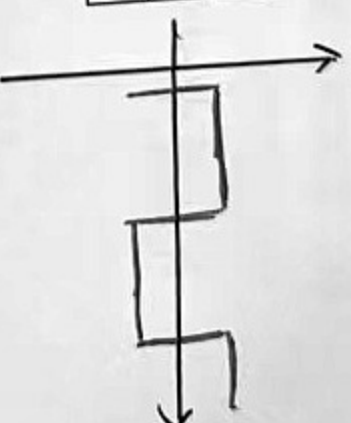
将 555 定时器插入实验箱中，按图 14-3 (a)、(b)、(c) 分别进行实验（也可用实验系统提供的 555）。

1. 多谐振荡器

- 1) 对照图 14-3 (a) 接线，输出端 Q 接发光二极管和示波器，并把 1 μ F 电容串入电路中。
- 2) 接线完毕，检查无误后，接通电源，555 工作。这时可看到 LED 发光管一闪一闪，调节 R_w 的值，可从示波器上观测到脉冲波形的变化，并记录。
- 3) 改变电容 C 的数值为 10 μ F，再调节 R_w ，观察输出波形的变化，并记录输出波形及频率。

表 14.2 多谐振荡器实验结果

电容 C	输出波形	输出频率
1 μ F	矩形波	51Hz
10 μ F	矩形波	707.02mHz



2. 单稳态触发器

按图 14-3 (c) 接线， U_I 接单次脉冲，输出 U_O 。（Q）接发光 LED 二极管。调节 R_w 为最大值 100K Ω ，输入单次脉冲一次，观察 LED 灯亮的时间。调节 R_w ，再进行输入 U_I 的操作，观察 LED 灯亮时间。也可更换电容 C，再进行上述操作，观察输出 U_O 的延时情况。

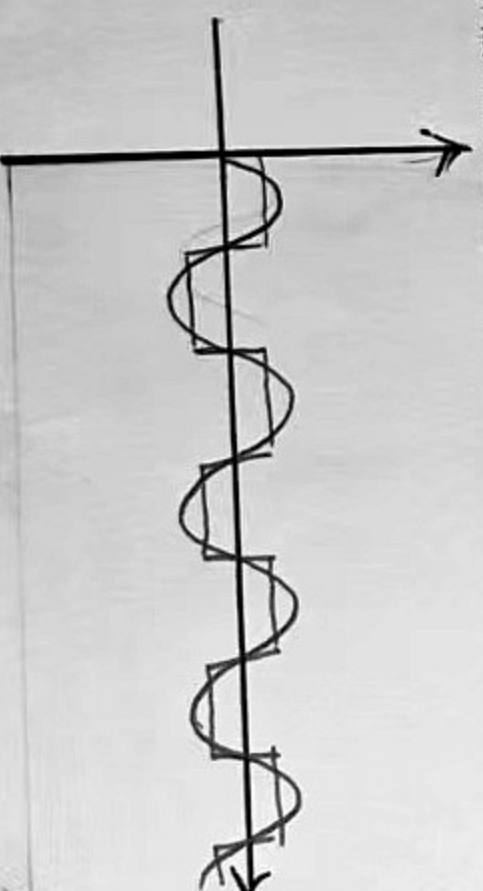
将不同情况下观察到的 LED 的发光时间（用“长”和“短”表示）填入表 14.3 中。

表 14.3 单稳态触发器实验结果

R_w	LED 的发光时间
大	长
小	短

3. 史密特触发器

- 1) 对照图 14-4 接线。其中 555 的 2 和 6 脚接在一起，接至函数发生器三角波（或正弦波）的输出（幅值调至 5V）， U_I 和 U_O （Q）端接双踪示波器。
- 2) 接线无误后接通电源，输入三角波或正弦波形，并调至一定的频率，观察输入、输出波形的形状。
- 3) 调节 R_w ，使外加电压 V_M 变化，观察示波器输出波形的变化。



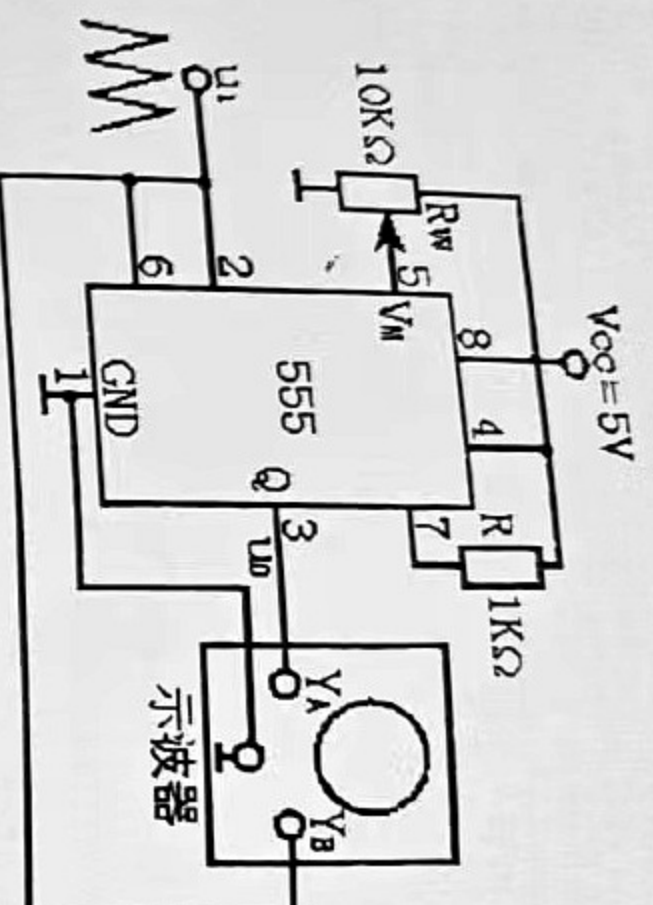


图 14-4 555 构成的史密特触发器实验电路

四、实验报告要求
整理实验线路，画出各实验波形。

见实验数据表。

成绩：_____

签名：_____

日期：_____

实验十五 波形产生与变换电路设计

一、实验目的

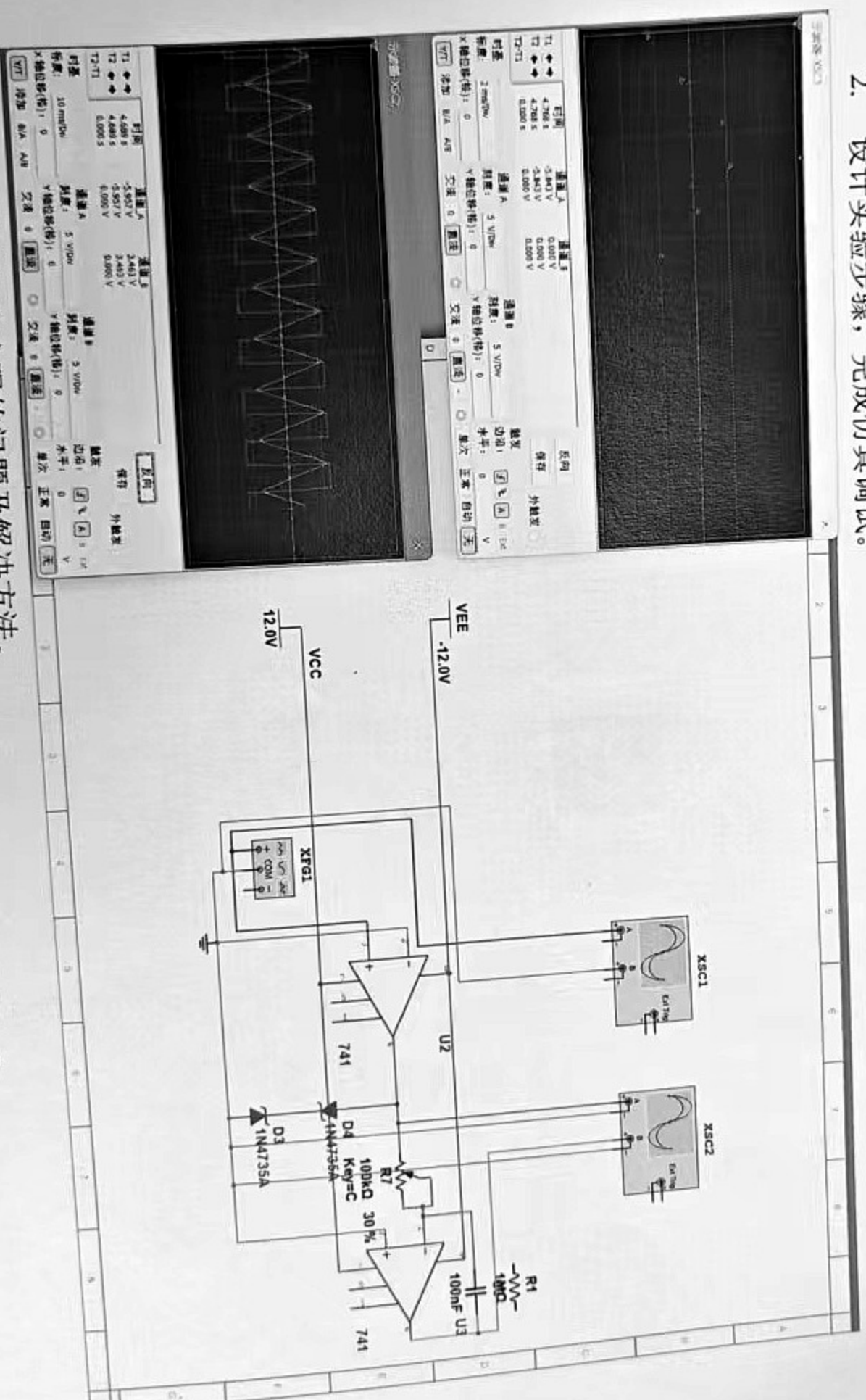
1. 理解由集成运算放大器组成的比较器的工作原理,
2. 加深理解由集成运放组成的各种波形发生器的的工作原理,
3. 掌握各种波形发生器的电路构成及特点, 学习自行设计和调测的方法。

二、实验内容和要求

利用本本学期学到的知识, 设计和调试一个简易的波形信号发生器, 要求能够输出正弦波、方波和三角波等三种波形, 其频率 (100Hz~10KHz) 可调。

三、实验报告要求

1. 绘制电路图。
2. 设计实验步骤, 完成仿真调试。



3. 总结调试中出现的问题及解决方法。

正弦波直接接用信号发生器正弦波, 方波和三角波通过集成运放来进行生成。

成绩: _____

签名: _____

日期: _____

实验十六 计数器设计

一、实验目的

1. 熟练掌握常用中规模集成电路计数器及其应用方法;
2. 熟悉任意进制计数器的设计与调试方法。

二、实验内容和要求

利用实验室已有的电路模块, 设计一个 60 秒计数器 (可选择递增或递减计数), 实现译码显示。

三、实验报告要求

1. 确定计数器的总体设计方案, 选择合适的芯片, 设计电路接线图。
 2. 设计实验步骤, 完成连线调试。
- 采用 74LS192 芯片, 这是一个同步可进位十进制计数器。当 U2 的归零之后, 讲借位信号传达给 U1 来实现 60 秒倒计时功能。

